第十一章　辐射换热

11-1　热辐射的基本概念

广义地说，辐射是一切物体所固有的属性。辐射的机理很复杂，一些现象可用(电磁波)波动理论解释，而另一些则需用量子理论解释(波粒二象性)。

波动论：辐射是交替变化的磁场和电场在空间的传播过程，是连续的横波，即电磁波。

传热学简介

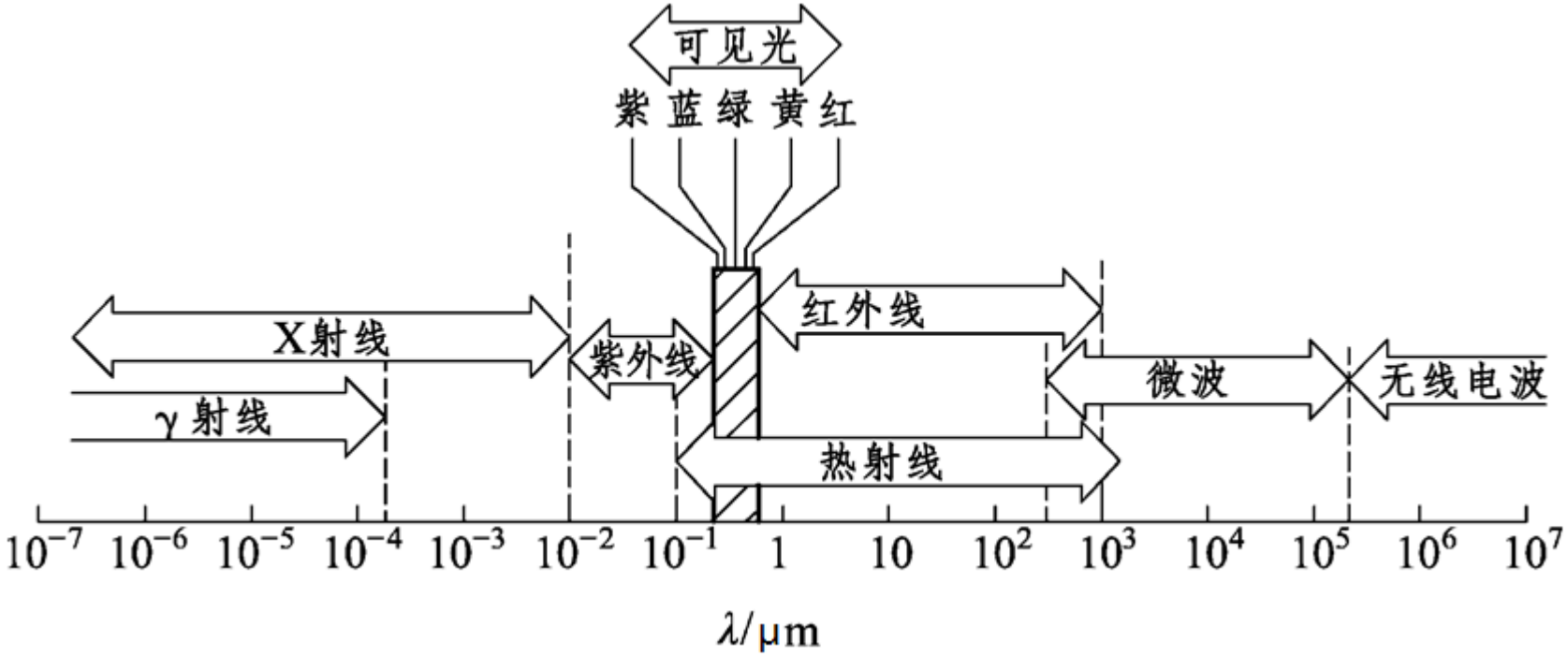
物质微观粒子受到 (如热、电、磁、粒子轰击或化学反应等)激发时，其运动状态发生变化，如电子运行轨道的改变、分子碰撞及原子振动强度的变化等，都会产生变化的电场，相应地产生变化的磁场，电磁场的交替变化形成电磁波。物体对外以电磁波的形式发射辐射能。

量子论：受激发的电子或分子能态转变时发射光子，光粒子流形成了射线。因此，辐射是向外发射光子的能量传递过程。

如金属在光照射下能发射电子的光电效应，表明辐射是离散的量子化能量束，即光子传播能量的过程。

激发的原因和方式不同，电磁波的波长和特性不同，对物质的作用也不同。

P.205：图11.1 不同波长的电磁波谱：



1. 热辐射的本质和特点

热辐射是辐射的一部分。是由于物体自身温度或热运动的原因而激发产生的电磁波（物体内能转化为电磁波），具有显著的热效应。

所有波长的电磁波（$\lambda = 0 \sim \infty$）都具有热效应，但热效应最显著的波段为 $\lambda = 0.1 \sim 1000\mu m$（部分紫外线 + 可见光 + 红外线）。各文献划分不完全相同。

辐射传热是一种特殊的热量传递方式，与导热、对流相比，有以下几点区别：

- 非接触传热。不需中间介质，在真空中也能传递；
- 能量传递过程中，其形式发生变化。

热能（发射表面）→辐射能→热能（接收表面）

- 高、低温物体双向辐射换热。0 K以上的物体都具有辐射能力。

2. 吸收比（率）、反射比（率）和透射比（率）

根据能量守恒　$G=G_\rho+G_\tau+G_\alpha$

反射　透射　吸收

G —— 投射到物体上的总能量。

反射率 $\rho=\dfrac{G_\rho}{G}$　透射率 $\tau=\dfrac{G_\tau}{G}$　吸收率 $\alpha=\dfrac{G_\alpha}{G}$

$$\rho+\tau+\alpha=1$$

黑体：$\alpha = 1$　　白体：$\rho = 1$　　透明体：$\tau = 1$。

- 对于一般固体和液体 ：$\tau = 0$

吸收和反射几乎都在表面进行，因此物体表面状况对其吸收和反射特性影响很大。

- 对纯气体: $\rho = 0$

吸收和透射是在整个气体容积内进行，与气体的内部特征有关，而与其界面状况无关 。

黑体、白体和透明体都是假想的理想模型 ，黑体在热辐射分析中具有特殊的重要性，凡与黑体辐射有关的物理量，均在其右下角以“b”标出。

（人工黑体模型见P.207 ）

物体对外来射线吸收率的高低，不能依物体的颜色来判断，故白色的物体不一定是白体。

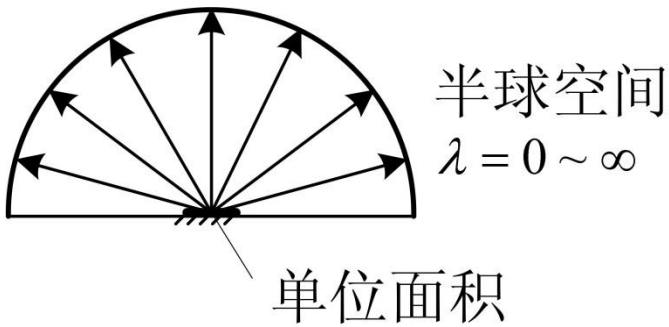
例如雪对可见光吸收率很小，但对全波长射线，则$\alpha = 0.98$，物体对外来辐射的吸收和反射能力，与物体的性质、表面状态、本身所处的温度和发射体的温度等因素有关。

黑色物体对可见光吸收率高；白色的物体对可见光反射率高。

3. 辐射力和有效辐射

(1) 辐射力 E、单色(光谱)辐射力E_λ和波段辐射力ΔE

辐射力E——单位时间内、单位辐射面积向其上半球空间所发射的全波长的辐射能总量(能流密度)（W/m^2）。



单色辐射力E_λ ——单位时间内、单位辐射面积向其上半球空间所发射的从波长 λ 到 $\lambda+\mathrm{d}\lambda$区间的辐射能总量。其含义是波长为 λ 的电磁波所具有的辐射力。

E_λ的定义式为：

$$E_\lambda = \lim_{\Delta\lambda\to 0}\frac{E_{\lambda-(\lambda+\Delta\lambda)}}{\Delta\lambda} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\lambda}$$

$\mathrm{W/m^3}$ 或 $\mathrm{W/(m^2\cdot\mu m)}$）

辐射力E 与单色辐射力E_λ 的关系式为：

$$E=\int_0^\infty E_\lambda \mathrm{d}\lambda \qquad \mathrm{W/m^2}$$

波段辐射力： $\Delta E=E_{(\lambda_1-\lambda_2)}=\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_\lambda \mathrm{d}\lambda \qquad \mathrm{W/m^2}$

实际物体的辐射力为: $E=\varepsilon E_\mathrm{b}$

(2) 有效辐射 J—单位时间离开单位表面的总辐射能

$$J=E+\rho G$$

11-2　热辐射的基本定律

1. 斯忒（蒂）芬——玻尔兹曼定律（四次方定律）

$$E_b = \sigma_b T^4 \qquad (\mathrm{W/m^2})$$

或 $$E_b = c_b \left(\frac{T}{100}\right)^4 \qquad (\mathrm{W/m^2})$$

式中

$\sigma_b = 5.67\times10^{-8}$　$(\mathrm{W/m^2\cdot K^4})$ ——黑体辐射常数

$c_b = 5.67$　$(\mathrm{W/m^2\cdot K^4})$ ——黑体辐射系数

2. 普朗克定律 —— 不同温度下黑体的单色辐射力随波长的分布规律。

其数学表达式为：

$$E_{b\lambda} = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1} \qquad \mathrm{W/m^3}$$

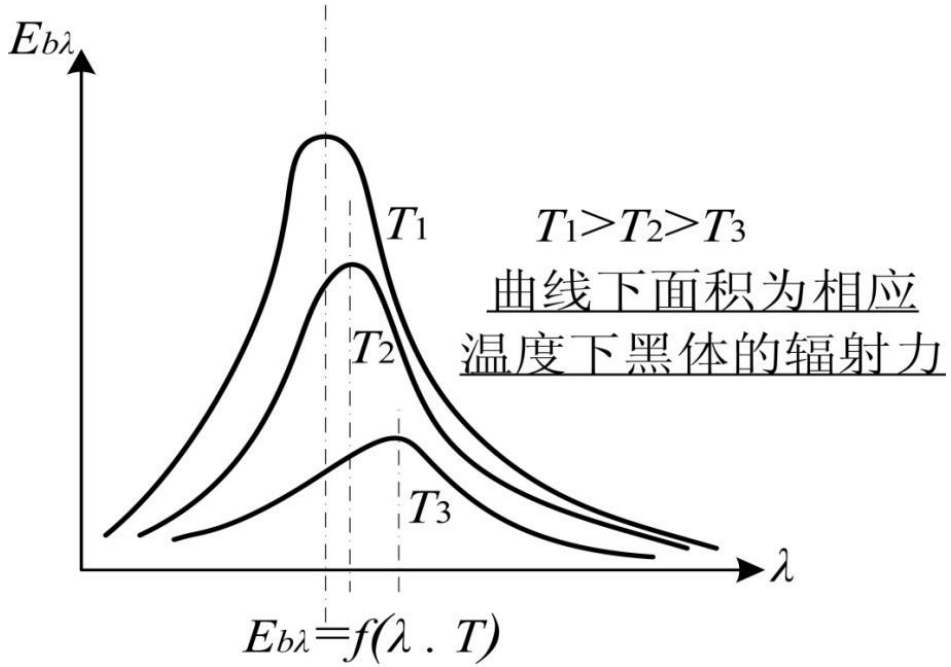
式中：$c_1 = 3.742 \times 10^{-16} \quad \mathrm{W \cdot m^2}$ ——普朗克第一常数；

$c_2 = 1.4387 \times 10^{-2} \quad \mathrm{m \cdot K}$ ——普朗克第二常数。

λ ——波长，m (教材为另一套单位)

$$E_b = \int_0^{\infty} E_{b,\lambda} \mathrm{d}\lambda \qquad (\mathrm{W/m^2})$$

P.209 图11.5为放大的局部图：



讨论：

- $T\uparrow\rightarrow E_{b\lambda}\uparrow\rightarrow E_b\uparrow$；
- $\lambda\rightarrow 0$ 或 $\lambda\rightarrow\infty$，$E_{b\lambda}\rightarrow 0$；
- 对应 $E_{b\lambda max}$ 的波长记为λ_{max}，$T\uparrow\rightarrow\lambda_{max}$ 向短波方向移动。即$T\uparrow$，λ_{max}越小。

3. 维恩位移定律

由：$\dfrac{\mathrm{d}E_{\mathrm{b}\lambda}}{\mathrm{d}\lambda}=0\rightarrow E_{\mathrm{b}\lambda\max}$ $\rightarrow$

$$\lambda_{\max}\cdot T=2.8967\times10^{-3}\quad(\mathrm{m}\cdot\mathrm{K})$$

利用维恩定律，可测得 $\lambda_{\max}$ 后反求黑体表面温度。

实际物体光谱辐射力按波长的分布规律不完全符合普朗克定律，但大趋势一致。

在工业温度范围内（2000 K以下），热辐射波长在0.38 ~100 μm，且大部分能量在 0.76 ~20 μm 的红外线区段。

太阳表面温度高达 5800 K，可见光（λ = 0.38~ 0.76 μm）热效应约占其总热效应的 40 %。

温度升高，短波部分的热辐射能量增加 (普朗克定律)。

某一波段黑体的辐射能：

$$\Delta E_{\mathrm{b}} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} E_{\mathrm{b}\lambda} \mathrm{d}\lambda$$

$E_{\mathrm{b}\lambda}$ ——普朗克定律表达式（11.6）

积分复杂，工程上常利用黑体辐射函数表进行计算。

$$\Delta E_{\mathrm{b}} = E_{\mathrm{b}(\lambda_1-\lambda_2)} = F_{\mathrm{b}(\lambda_1-\lambda_2)} E_{\mathrm{b}} = (F_{\mathrm{b}(0-\lambda_2)} - F_{\mathrm{b}(0-\lambda_1)}) E_{\mathrm{b}}$$

$F_{\mathrm{b}\lambda}$ ——黑体在 0 至 λ 波段区间的辐射力占同温度下黑体全波辐射力的百分比。$F_{\mathrm{b}\lambda} = f(\lambda T)$

4. 基尔霍夫定律

（1）实际物体表面的黑度（发射率）、单色黑度

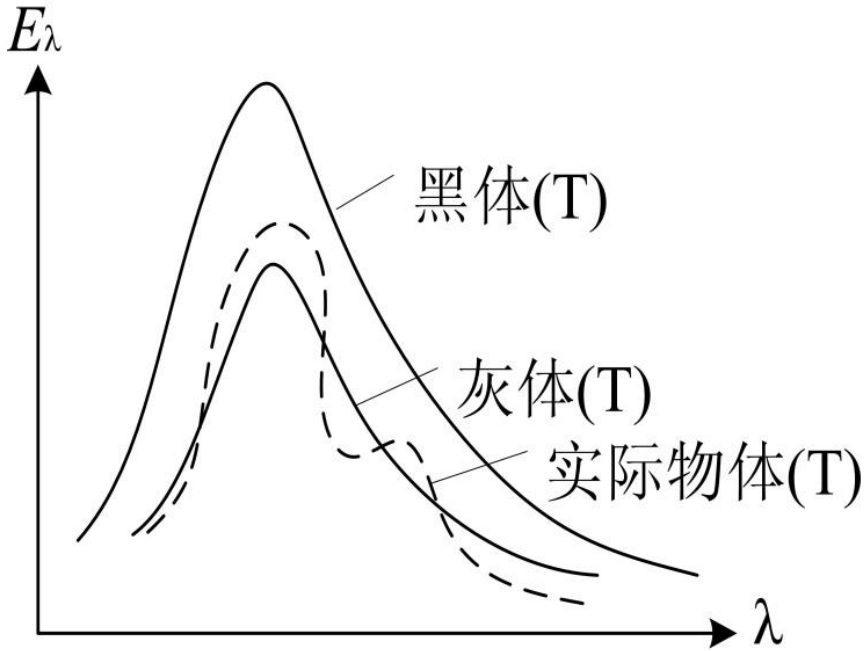
黑度：$\varepsilon = \dfrac{E}{E_{\mathrm{b}}}$

E —— 实际物体辐射力

E_{b} —— 同温度下黑体辐射力

单色黑度：　$\varepsilon_{\lambda} = E_{\lambda} / E_{\mathrm{b}\lambda} \neq \mathrm{const}$

与黑体同温度下的实际物体，其黑度波动规律各异，与吸收物体和发射物体的种类、温度以及表面状况有关，使计算非常不便。因此，引入灰体的概念。



实际物体单色发射率ε(λ)≠const

（2）实际物体简化为灰体的条件：

$$\varepsilon_\lambda = \varepsilon = \text{const};$$

灰体的辐射力 E = 实际物体的辐射力。

灰体也是一种理想物体。在通常工业温度范围内，多数工程材料都可作为灰体处理（误差归入在计算温度下实测的黑度进行修正）。

灰体的辐射力

$$E=\varepsilon E_{\mathrm{b}}=\varepsilon\sigma_{\mathrm{b}}T^{4}=\varepsilon c_{\mathrm{b}}\left(\frac{T}{100}\right)^{4}\quad \mathrm{W/m^2}$$

（3）基尔霍夫定律

基尔霍夫定律：在热平衡条件下，漫灰表面物体的辐射力与它对黑体辐射的吸收率之比恒等于同温下黑体的辐射力。即

$$\frac{E}{\alpha}=E_{\mathrm{b}}$$

（证明见P.209～210）

由黑度的定义式，可进一步得

$$\alpha = \varepsilon$$

由于α、ε均为物体的辐射特性，只取决于本身的温度，即使不在热平衡条件下，上式仍成立。

对漫灰表面、工程温度下，基尔霍夫定律数学表达式为：

$$\frac{E}{\alpha} = E_{\mathrm{b}}$$

或

$$\alpha \equiv \varepsilon$$

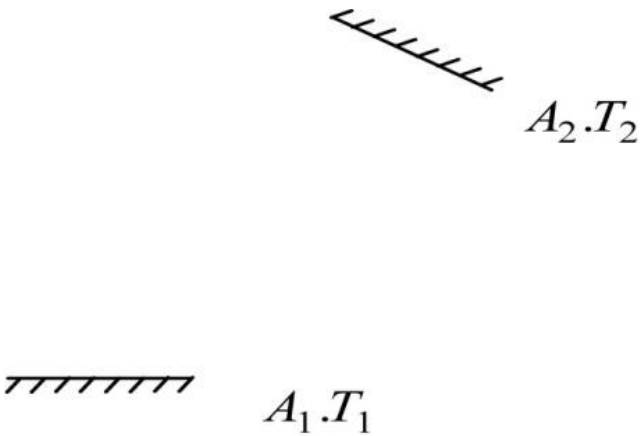
注意：

基尔霍夫定律对一般工程温度下的多数工程材料（漫灰表面），引起的误差是允许的，但对太阳辐射不适用。因为太阳辐射中可见光能量比例较高，而可见光的吸收和反射与物体表面的颜色密切相关，因此对于太阳辐射，实际物体的黑度和吸收率不相等。即物体在常温下的发射率不等于对太阳辐射（高温）的吸收率。

作业：11.10，11.13

11-3 角系数

1. 角系数的定义及其特性



（1）角系数的定义:

$$X_{1,2}=\frac{\Phi_{1-2}}{\Phi_1}$$

式中　Φ_{1-2} ——A_1发出的能量中落到 A_2上的部分；

Φ_1——A_1发出的总能量。

认为两辐射表面的温度、发射率、反射率、投射辐射都均匀，表面不透明，介质透明。故角系数只取决于两辐射换热表面的形状、大小、距离及相对位置，可见角系数是纯几何参数。

（2）角系数的特性:

① 相对性（互换性）：

当两黑体表面间进行辐射传热时，表面1辐射到表面2的辐射能为

$$\Phi_{1\to 2} = E_{b1} A_1 X_{1,2}$$

表面2辐射到表面1的辐射能为

$$\Phi_{2\to 1} = E_{b2} A_2 X_{2,1}$$

由于两表面均为黑体，表面接收到的辐射能全部吸收，所以两表面间的净辐射换热量为

$$\Phi_{1,2} = E_{b1} A_1 X_{1,2} - E_{b2} A_2 X_{2,1}$$

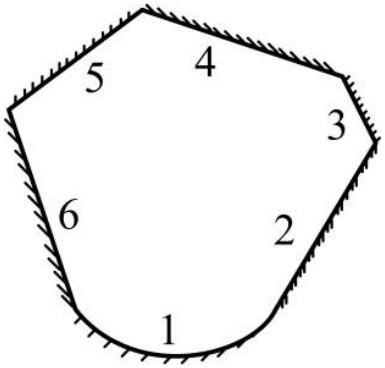
如果两表面温度相等，则净辐射换热量$\Phi_{1,2}=0$，且$E_{b1}=E_{b2}$，所以有

$$A_1 X_{1,2} = A_2 X_{2,1}$$

相对性（互换性）由两黑体间的热平衡导出，但因为角系数是纯几何参数，故普遍适用于其它漫射表面。

② 完整性：由n 个表面所组成的封闭空腔中

$$\sum_{j=1}^{n} X_{i,j} = X_{i,1} + X_{i,2} + \cdots + X_{i,n} = 1$$

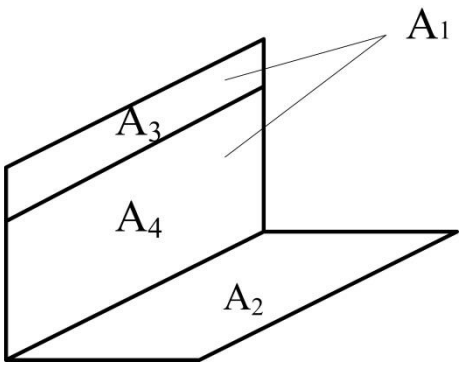


当表面 i 是平面或凸面时，$X_{i,i} = 0$

③ 分解性：

➢ 设$A_1=A_3+A_4$

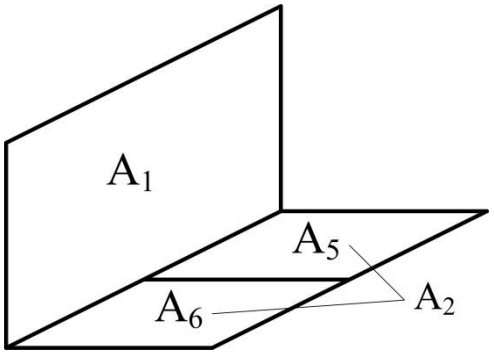
$$A_1X_{1,2}=A_3X_{3,2}+A_4X_{4,2}$$



➢ 设$A_2=A_5+A_6$

$$A_1X_{1,2}=A_1X_{1,5}+A_1X_{1,6}$$

$$X_{1,2}=X_{1,5}+X_{1,6}$$



2. 角系数的确定方法

- 利用角系数定义直接判断
- 积分法（数学方法，较复杂）
- 查图法（用积分法求得典型情况的角系数并绘制成线图，见P.212 ~ 213 F. 11.9 ~ 11.11）
- 代数法（利用角系数特性和已知角系数求解）

依据：完整性原理、互换性原理、分解性原理。

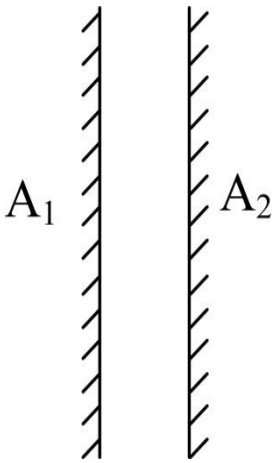
（有时需作辅助面）

- 投影法或几何图形法

工程常用方法（1）、（3）、（4）

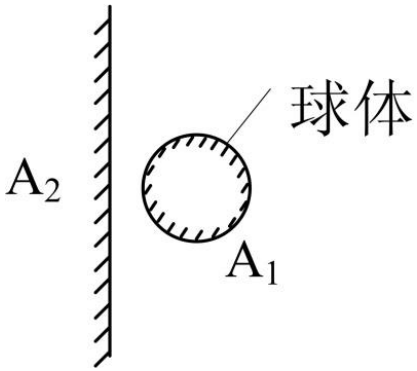
例1　两无限大平行平板

$$X_{1,2} = X_{2.1} = 1$$



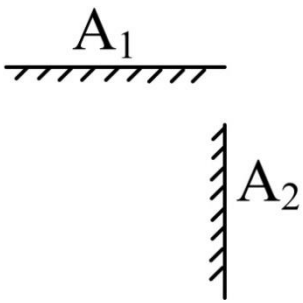
例2　靠近无限大平壁的球体或长圆柱体

$$X_{1,2}=0.5$$



例3　相互垂直向外的平面

$$X_{1,2}=X_{2.1}=0$$



（利用几何形状和相对位置判断）

11-4 黑体和灰体间的辐射换热

1. 黑体表面间的辐射换热

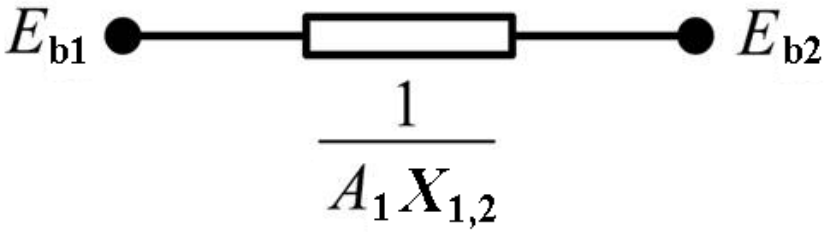
净换热量： $\Phi_{1,2} = E_{b1}A_1X_{1,2} - E_{b2}A_2X_{2,1}$

根据互换性原理： $A_1X_{1,2} = A_2X_{2,1}$

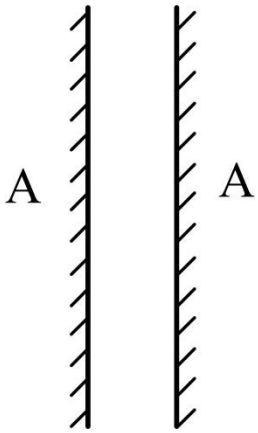
$$\Phi_{1,2} = A_1X_{1,2}(E_{b1} - E_{b2}) = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\dfrac{1}{A_1X_{1,2}}}$$

$\dfrac{1}{A_1X_{1,2}}$ ——空间热阻

空间热阻网络单元：



对两无限大平行黑表面：



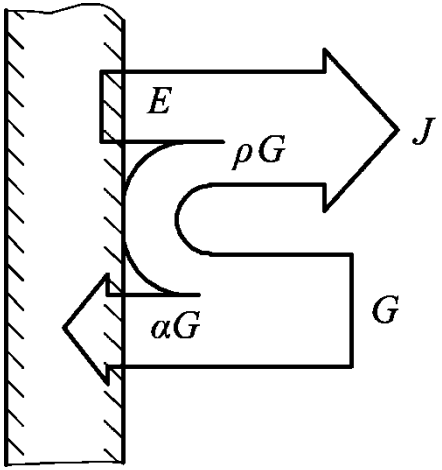
$$\because \quad A_1 = A_2 = A, \quad X_{1,2} = X_{2,1} = 1$$

$$\therefore \quad \Phi_{1,2} = A(E_{b1} - E_{b2})$$

因为空间热阻仅与几何因素有关，而与辐射表面的物理性质无关，故空间热阻同样适用于灰体间的辐射换热。

2. 灰体表面间的辐射换热

（1）有效辐射J——单位时间离开单位表面的总辐射能



对灰表面：

$$J = E + \rho G = \varepsilon E_{\mathrm{b}} + (1-\alpha)G \qquad (1)$$

灰表面的净辐射换热量：

$$\Phi = A(J - G) \qquad (2)$$

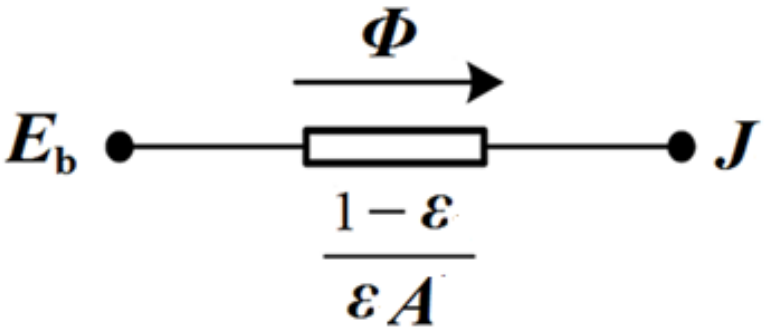
由（1）得

$$G = \frac{J - \varepsilon E_b}{1 - \alpha} \qquad (3)$$

（3）代入（2），并代入 $\alpha=\varepsilon$，得

$$\Phi = \frac{E_b - J}{\dfrac{1-\varepsilon}{\varepsilon A}} \qquad (W)$$

式中 $\dfrac{1-\varepsilon}{\varepsilon A}$ ——灰表面的表面热阻。



表面热阻网络图

表面热阻可以理解为非黑表面而形成的相当热阻。

对黑表面：

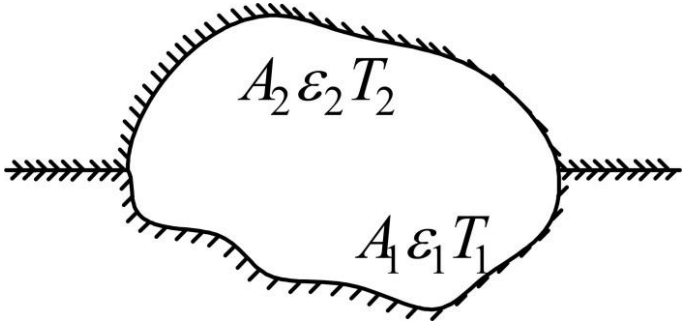
$$\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon A}=0\,,\quad E_{\mathrm{b}}=J$$

对绝热表面：由（1）、（2）得

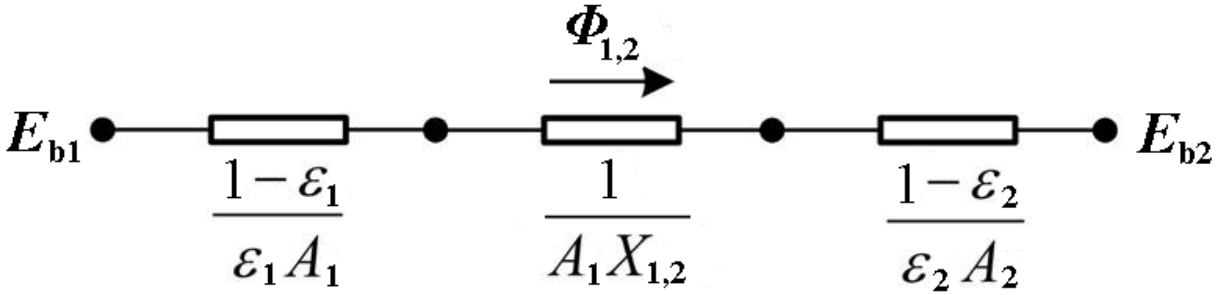
$$J=G \qquad \text{(全反射)}$$

（2）两封闭灰表面间的辐射换热

$$\Phi_{1,2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}+\dfrac{1}{A_1 X_{1,2}}+\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$$



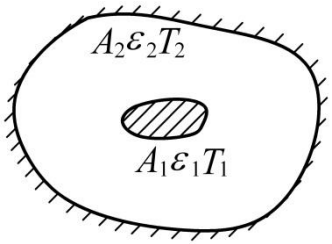
热阻网络图：

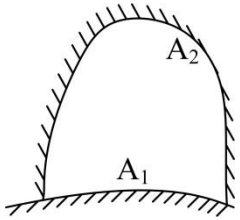


（3）辐射换热计算实例

① 空腔内物体与空腔内壁间的辐射换热

设A_1 为非凹表面，则$X_{1,2}=1$





$$\Phi_{1,2}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}+\dfrac{1}{A_1X_{1,2}}+\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2A_2}}=\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}+\dfrac{1}{A_1}+\dfrac{1}{A_2}\left(\dfrac{1}{\varepsilon_2}-1\right)}$$

$$=\frac{5.67A_1\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{A_1}{A_2}\left(\frac{1}{\varepsilon_2}-1\right)}$$

当$A_1 << A_2$ 时

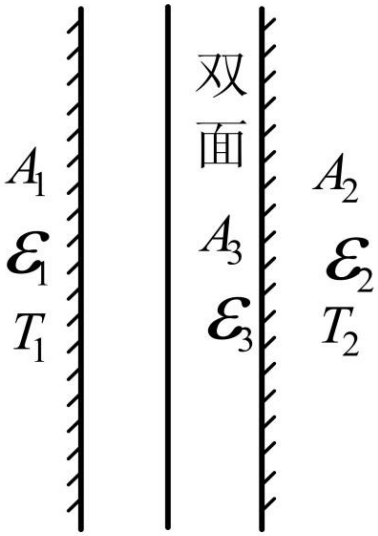
$$\Phi_{1,2}=5.67\varepsilon_1 A_1\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]$$

② 无限大平行板间辐射换热

$$A_1 = A_2 = A\ ,\quad X_{1,2} = X_{2,1} = 1$$

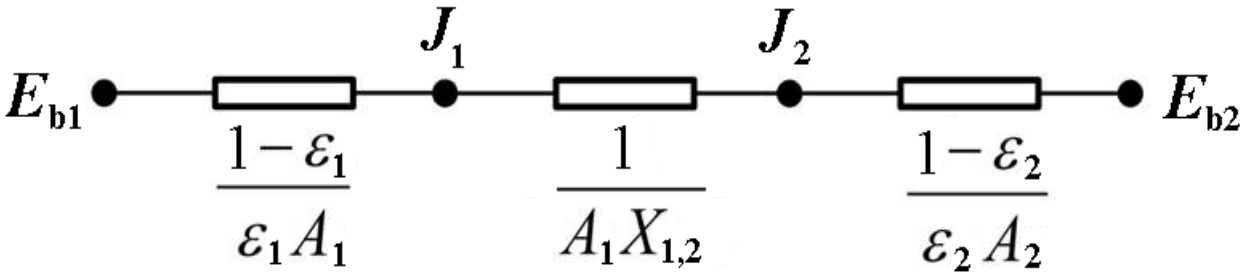
$$\Phi_{1,2} = \frac{5.67A\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

③ 遮热板

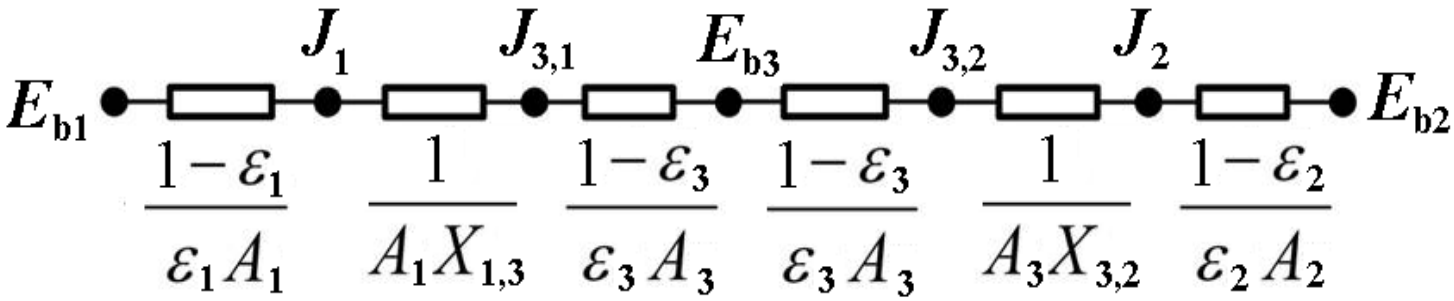


两平行平板间插入遮热板

无遮热板时：



有遮热板时：



若 $A_1 = A_2 = A_3 = A$， $X_{1,2} = X_{1,3} = X_{2,3} = 1$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon$$

则无遮热板时总热阻为 $\Sigma R_{1,2} = 2\dfrac{1-\varepsilon}{\varepsilon A} + \dfrac{1}{A}$

有一块遮热板时总热阻为

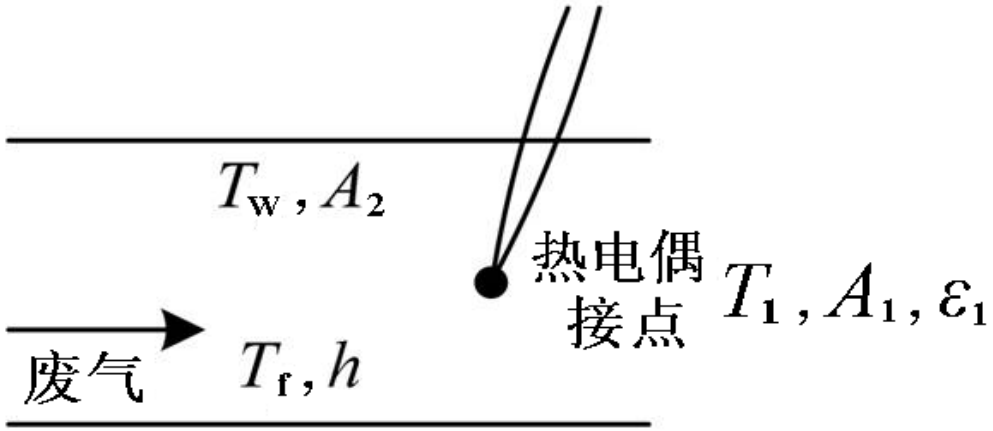
$$\Sigma R_{1,2,3}=4\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon A}+\frac{2}{A}=2\left(2\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon A}+\frac{1}{A}\right)$$

$$\Phi_{1,2,3}=\frac{1}{2}\Phi_{1,2}$$

n 块遮热板时？

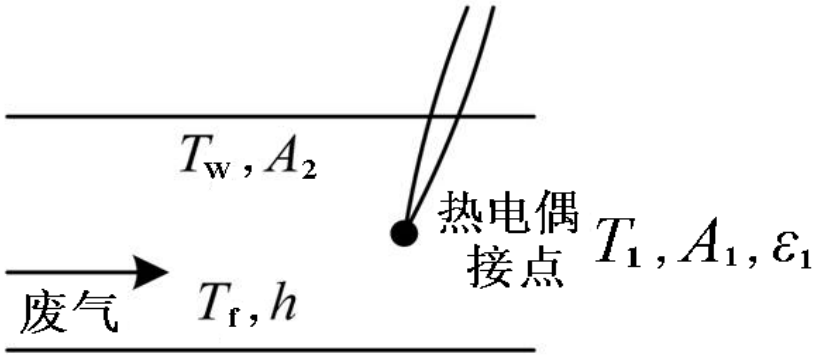
如装液化气体钢瓶即为多层、真空结构。

例1 如图所示，用热电偶测量废气温度。若忽略热电偶丝的导热，并将废气视为透明体，试导出稳态情况下废气温度T_f的表达式，并对减少测量误差的方法进行讨论。



解：本题可由热平衡法求解。

$\because \quad A_1 << A_2$



辐射换热量:

$$\Phi_R = \varepsilon_1 A_1 \sigma_b (T_1^4 - T_w^4)$$

对流换热量：

$$\Phi_C = hA_1(T_f - T_1)$$

在稳态下： $\Phi_R = \Phi_C$

$$T_f = T_1 + \frac{\varepsilon_1}{h}\sigma_b(T_1^4 - T_w^4)$$

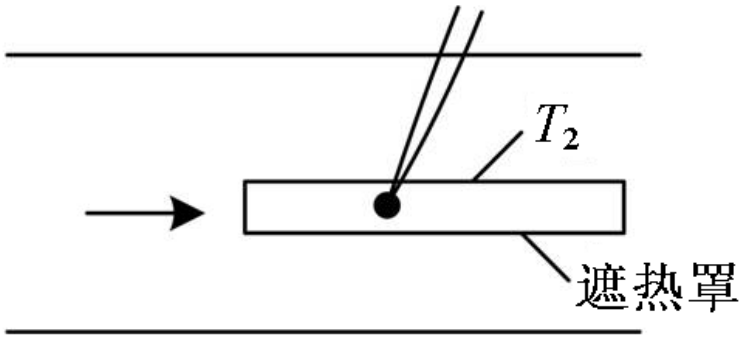
减少测量误差的措施：

① 减少 ε_1

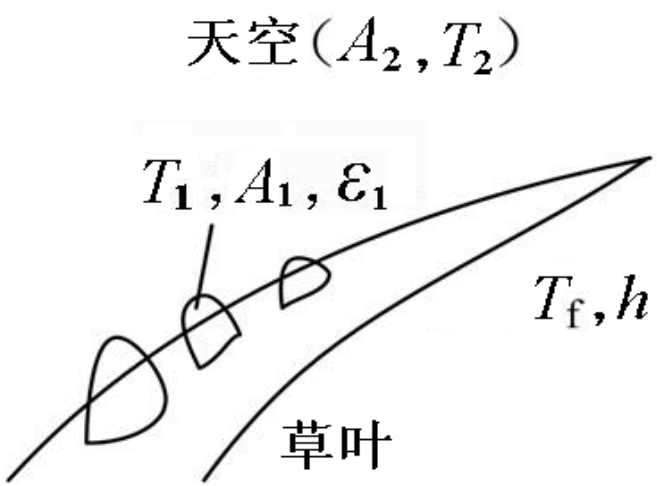
② 提高接点处的 h 值

③ 加设遮热罩（管状）

④ 管外包敷绝热层，使T_w接近 T_f



例2　设晴朗夜晚天空的有效辐射温度为 - 70℃，假定草叶上的露珠与空气的对流换热系数为28 W/（$m^2 \cdot K$），为防止霜冻，试计算空气的最低温度 t_f 为多少？设露珠的黑度为1.0。



解： ① 设露水温度 t_1 为 0 ℃时会发生霜冻;

② 天空看作黑体.

已知： $\varepsilon_1 = 1.0$, $X_{1,2} = 1.0$, $h = 28\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$,

$T_1 = 273\,\mathrm{K}$, $T_2 = 203\,\mathrm{K}$, $A_2 \to \infty$

$$\Phi_{\mathrm{R}} = \frac{E_{\mathrm{b1}} - E_{\mathrm{b2}}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \dfrac{1}{A_1 X_{1,2}} + \dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}} = A_1 (E_{\mathrm{b1}} - E_{\mathrm{b2}})$$

$$= \sigma_{\mathrm{b}} A_1 (T_1^4 - T_2^4)$$

$$\Phi_C = hA_1(T_f - T_1)$$

热平衡时 $\Phi_R = \Phi_C$

$$h(T_f - T_1) = \sigma_b\left(T_1^4 - T_2^4\right)$$

$$T_f = T_1 + \frac{\sigma_b}{h}\left(T_1^4 - T_2^4\right)$$

$$= 273 + \frac{5.67\times10^{-8}}{28}\left(273^4 - 203^4\right)$$

$$= 280.8\ \text{K}$$

$$t_f = 7.8\ ℃$$

空气的最低温度为7.8 ℃时，方可防止霜冻。

作业：　11.4，11.7，11.8